

Teoremi sui limiti

1. Teorema di Unicità del limite

Se una funzione ha un limite, ne ha uno solo

Ovvero la funzione non può avvicinarsi a due numeri diversi nello stesso momento. (se

$f(x) \rightarrow L$ e $f(x) \rightarrow M$ per $x \rightarrow x_0 \Rightarrow L = M$)

2. Ulteriori proprietà dei limiti:

- **Permanenza del segno:** se $\lim f = L > 0$ allora $f(x) > 0$ vicino a x_0
- **Limitatezza locale:** se il limite è finito, vicino a x_0 la funzione non "scappa", ovvero resta limitata (non va a infinito)
- **Teorema dei carabinieri:** se $g < f < h$ e $\lim g = \lim h = L$ allora $\lim f = L$
- **Confronto per infiniti:** se $f \geq g$ e $g \rightarrow +\infty$ allora anche $f \rightarrow +\infty$
- **Infinitesimo per limitata** se $f \rightarrow 0$ e g è limitata, allora $f \cdot g \rightarrow 0$

3. Esistenza del limite

Il limite esiste solo se:

- Il limite destro e sinistro sono uguali
- con funzioni monotone: se agli estremi una crescente tende al superiore da sinistra e all'inferiore da destra.